2026 월서중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용) ~ Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	10문항 (57%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 뜻	피타고라스로 $\overline{AB}=8$을 구한 뒤 각 삼각비 확인	하	4	④
2	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\tan 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan 60^\circ=\sqrt{3}$	하	4	①
3	선택형	사분원과 삼각비 (좌표)	반지름 1 → $\overline{OA}=\cos a^\circ$, $\overline{AB}=\sin a^\circ$	하	4	③
4	선택형	한 삼각비로 나머지 구하기	변의 비 $3:4:5$	하	4	⑤
5	선택형	삼각형의 넓이와 사인	$S=\dfrac{1}{2}\cdot\overline{AB}\cdot\overline{BC}\cdot\sin B$	중	4	②
6	선택형	삼각비의 활용 - 길이 구하기	$\overline{EC}=\overline{EB}+\overline{BC}$	중	4	⑤
7	선택형	중심에서 같은 거리의 현	내심 I에서 세 변까지 거리가 같다 → 세 현의 길이가 같다	중	4	④
8	선택형	현의 수직이등분선 - 합동인 두 원	점 M에 대한 대칭 → $\overline{AB}=\overline{CD}$	상	4	③
9	선택형	현의 수직이등분선 - 원의 반지름	$\overline{OH}=6-r$, $\overline{AH}=2$	중	4	①
10	선택형	원의 접선의 성질 - 각의 크기	$\angle OAP=90^\circ$, $\overline{PA}=\overline{PB}$	중	4	①
11	선택형	직선의 기울기와 삼각비	$\cos A=\dfrac{\overline{AH}}{\overline{OA}}$, 기울기 $a=\tan A$	상	5	④
12	선택형	삼각비의 활용 - 겹치는 부분의 넓이	겹친 부분 = 밑변 BC, 양 끝각 45°, 30°인 삼각형	상	5	②
13	선택형	삼각비의 활용 - 높이 구하기 (내려본 각)	높이를 h로 놓고 수평거리 차 = 2 km	상	5	⑤
14	선택형	원뿔의 전개도와 삼각형의 넓이	$r=8\cos x=1$ → 부채꼴 중심각 45°	상	5	②
15	선택형	원의 접선 - 반원과 사다리꼴	$\overline{DE}=\overline{DA}$, $\overline{CE}=\overline{CB}$	상	5	③
16	선택형	직각삼각형의 내접원 - 접는 문제	$\overline{AE}=\overline{AD}=17$, 내접원 $r=\dfrac{a+b-c}{2}$	상	5	⑤
17	서술형	삼각비의 활용 - 수선의 길이	$\angle B=45^\circ\rightarrow\overline{AH}=\sqrt{3}h$, $\overline{BH}=h$	중	7	$2\sqrt{3}-2$
18	서술형	삼각형의 넓이 - 정사각형 속 이등변삼각형	$\triangle ABE\equiv\triangle CBF\rightarrow\angle ABE=30^\circ$	상	8	27
19	서술형	중심에서 같은 거리의 현 - 동심원	세 현은 중심에서 거리 5 → 길이가 모두 같다 (24)	상	7	$7:24$
20	서술형	원의 접선 - 내접원과 방접원	$\overline{PX}=\overline{PY}$, $\overline{AD}=\overline{AX}$, $\overline{BD}=\overline{BY}$; 넓이 $=r\times s$	최상	8	(1) 4 (2) 18

단원별 배점

삼각비의 뜻	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
사분원과 삼각비 (좌표)	1문항 4.0점
한 삼각비로 나머지 구하기	1문항 4.0점
삼각형의 넓이와 사인	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	4문항 16.0점
중	6문항 27.0점
상	9문항 49.0점
최상	1문항 8.0점

삼각비의 활용 - 길이 구하기		1문항 4.0점
중심에서 같은 거리의 현		1문항 4.0점
현의 수직이등분선 - 합동인 두 원		1문항 4.0점
현의 수직이등분선 - 원의 반지름		1문항 4.0점
원의 접선의 성질 - 각의 크기		1문항 4.0점
직선의 기울기와 삼각비		1문항 5.0점
삼각비의 활용 - 겹치는 부분의 넓이		1문항 5.0점
삼각비의 활용 - 높이 구하기 (내려본 각)		1문항 5.0점
원뿔의 전개도와 삼각형의 넓이		1문항 5.0점
원의 접선 - 반원과 사다리꼴		1문항 5.0점
직각삼각형의 내접원 - 접는 문제		1문항 5.0점
삼각비의 활용 - 수선의 길이		1문항 7.0점
삼각형의 넓이 - 정사각형 속 이등변삼각형		1문항 8.0점
중심에서 같은 거리의 현 - 동심원		1문항 7.0점
원의 접선 - 내접원과 방접원		1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용) ~ Ⅱ. 원의 성질 (원과 현·원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 59점, 원의 성질 41점

선다형 16문항(70점) + 서답형 4문항(30점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정함. 학생 필기·풀이가 많은 시험지라 1, 6, 8~12, 14~16번과 서답형 2~4번 그림은 matplotlib으로 다시 그렸다. 13번의 장식용 사진(낙서 있음)은 문제 풀이에 필요 없어 뺐다.

검토 메모 20번: (2) 출제 의도대로 내접원 반지름 3/2를 써서 18. 단, 세 변 9, 11, 4로 헤론의 공식을 쓰면 넓이는 $12\sqrt{2}$(≈ 16.97)이고 내접원 반지름은 $\sqrt{2}$이다. 문제 조건끼리 맞지 않는다.